

An toàn bức xạ trong khoa Y học hạt nhân



GV: Nguyễn Thái Hà
BM: CNĐT và KTYS

Những nguy cơ từ bên trong và bên ngoài

- **Nguy cơ bên trong** tăng lên do bệnh nhân chẳng may nuốt hoặc hít thở phải chất phóng xạ – tuy nhiên đây không phải là vấn đề xảy ra trong khoa X quang chẩn đoán.

Những nguy cơ từ bên trong và bên ngoài

- **Những nguy cơ từ bên ngoài**

Tăng lên do bệnh nhân bị chiếu xạ từ các nguồn bên ngoài, như từ các thiết bị phát tia gamma và các nguồn bên ngoài.



Giảm liều chiếu từ các nguồn bên ngoài

Thời gian

Khoảng cách

Che chắn phòng

Mặc quần áo bảo vệ

Giảm liều chiếu từ các nguồn bên ngoài –
Thời gian

Nếu thời gian chiếu xạ càng dài thì liều
xạ tới bệnh nhân càng lớn

**Thời gian dài gấp đôi thì liều
cũng tăng lên gấp đôi**

Giảm liều chiếu từ các nguồn bên ngoài – **Khoảng cách**

Đứng càng gần nguồn chiếu xạ thì liều nhận được sẽ càng lớn – Bởi vậy đứng càng xa sẽ càng tốt!

**Nếu khoảng cách tăng lên gấp 2
thì liều xạ giảm đi 4 lần**

Giảm liều chiếu từ các nguồn bên ngoài – **Che chắn phòng**

Sử dụng che chì để giảm liều tia X
đi qua

Che chắn phòng
Các màn hình quan sát
Quần áo bảo vệ

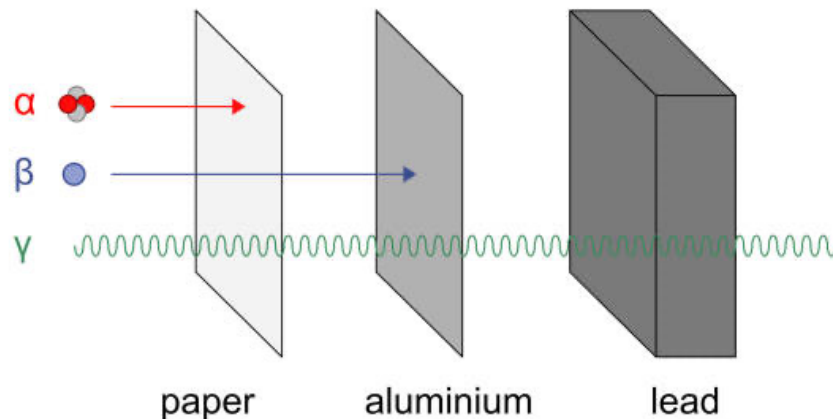
Che chắn

- ❑ Cần phải biết loại bức xạ là loại nào?
 - Tạo ảnh YHHN sử dụng bức xạ γ
 - Các phòng thí nghiệm hóa xạ sử dụng bức xạ β
- ❑ Lên kế hoạch sử dụng che chắn nội bộ
- ❑ Có thể phải lên kế hoạch che chắn tường.

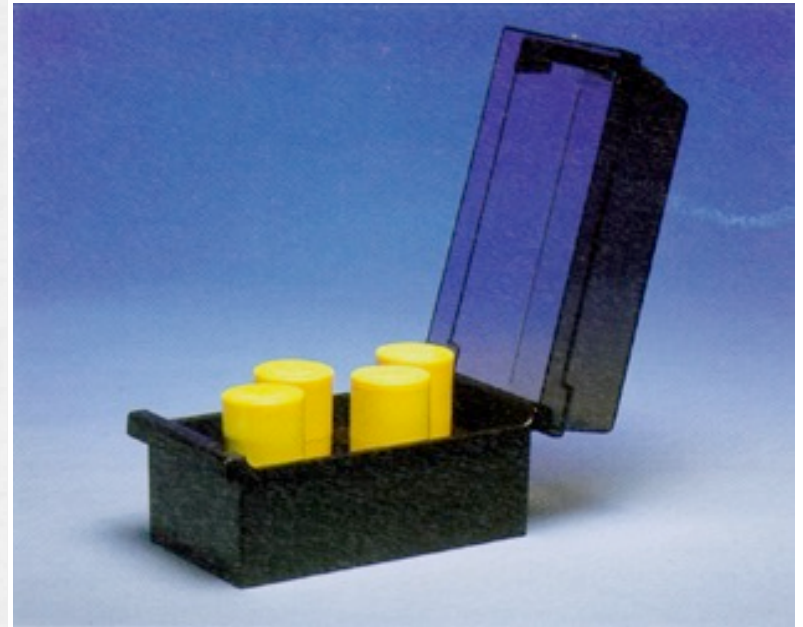
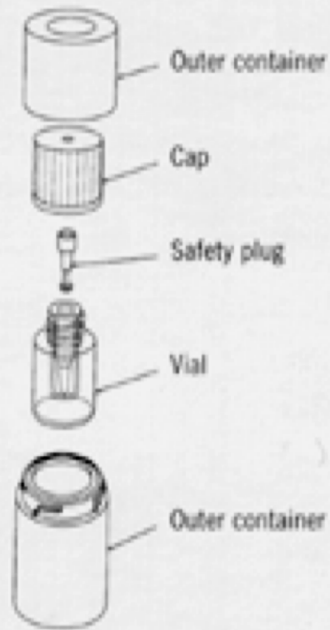
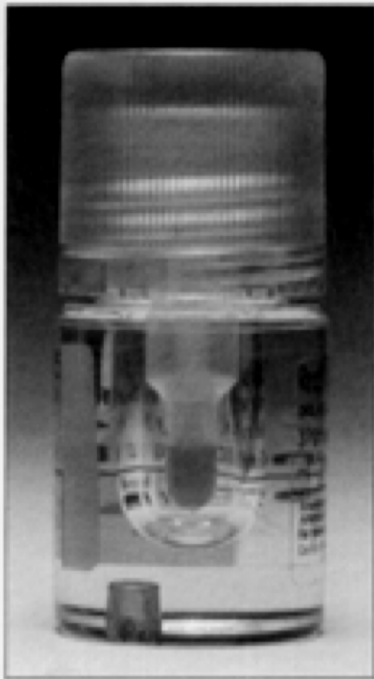
Che chắn nội bộ 1

☐Che chắn nhỏ

- Các bộ phát bức xạ β - Che chắn bằng kính pecpech
- Các bộ phát bức xạ γ emitters – dùng các hộp bằng von-fram và có các thanh chì



Che chắn các bộ phát β



Che chắn các bộ phát tia γ



Che chắn nội bộ 2

- ❑ Các xi-lanh dùng trong YHHN
 - các bộ phát xạ tia γ – Che chắn xi-lanh bằng von-fram và các thanh chì

Che chắn xi-lanh có chứa các bộ phát xạ tia γ



Che chắn nội bộ 3

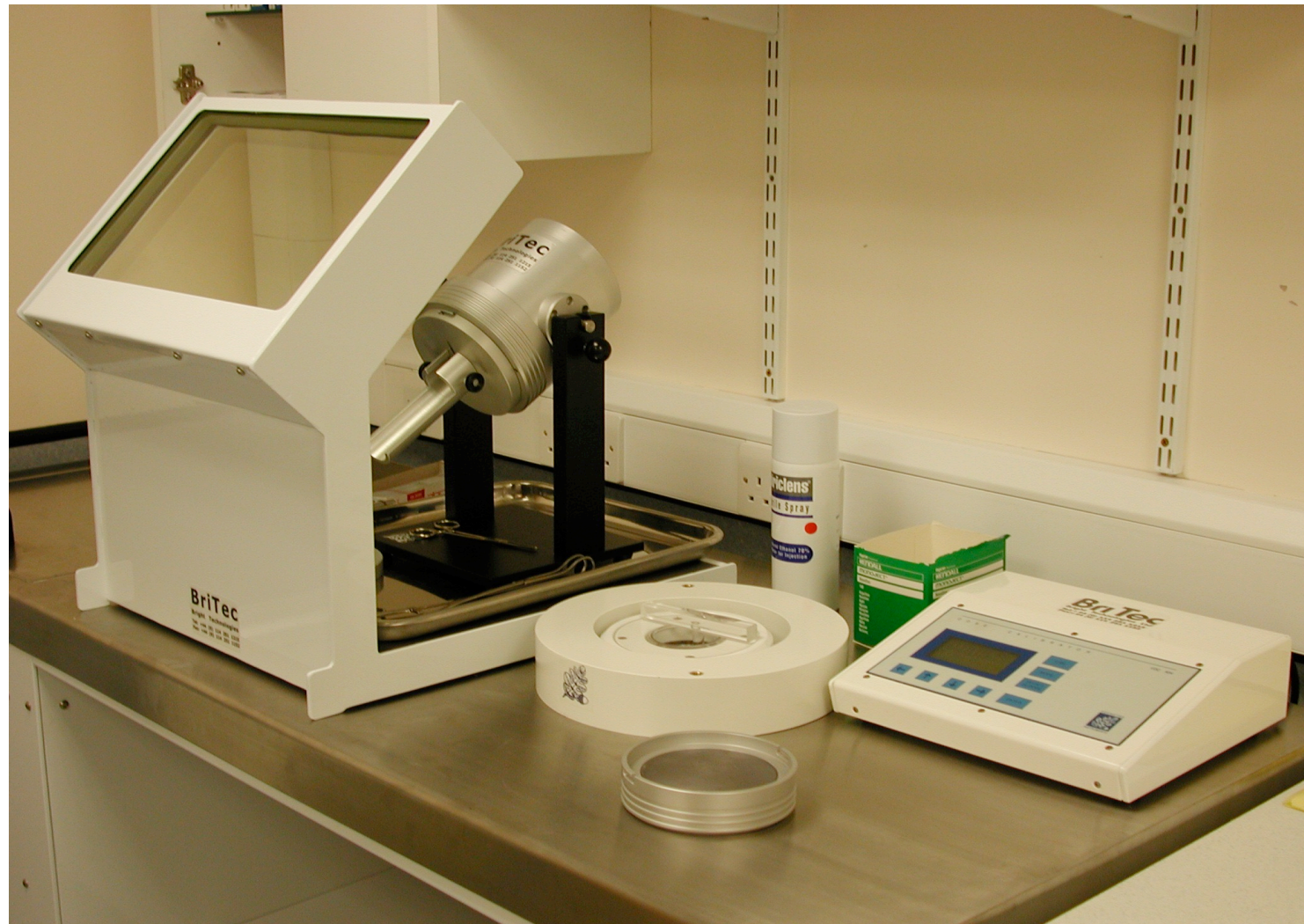
☐Che chắn giá đỡ hình chữ L

- Các bộ phát tia γ – Che chắn bằng các dải chì và kính chì.
- các bộ phát β - Chắn bằng nhựa pecpech

Bộ chắn tia γ hình chữ L



Chỗ chia ĐVPX cho máy PET



Các tấm chắn bức xạ β



Che chắn nội bộ (4)

❑ Xử lý chất thải ĐVPX

- Bức xạ γ - Che chì
- Bức xạ β - Các thùng đựng rác thải bằng nhựa

Thùng chứa rác thải có bọ xạ γ



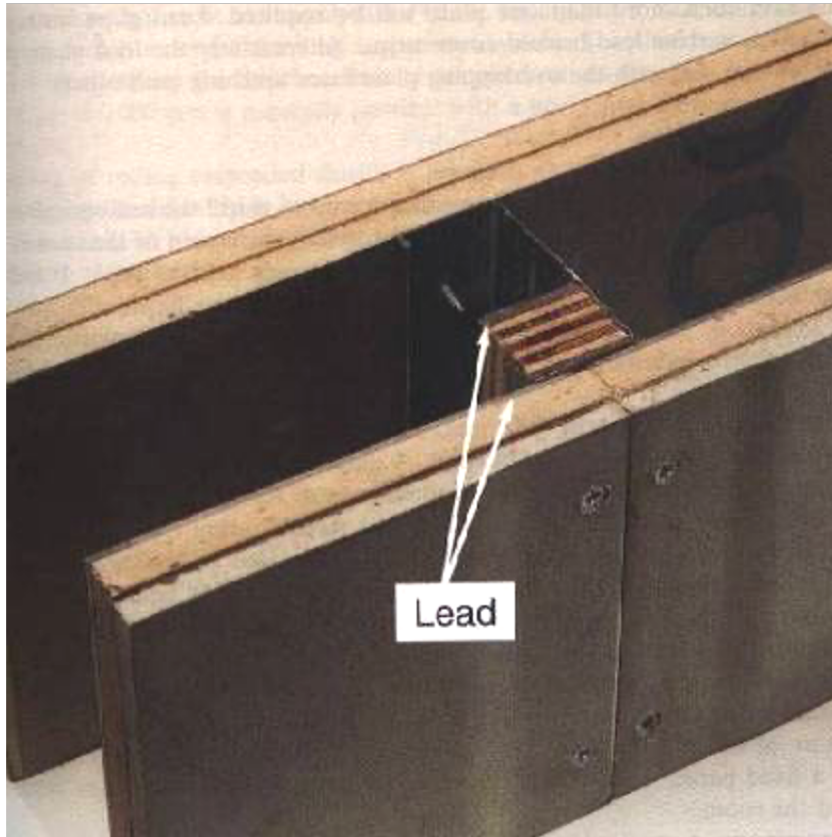
Thùng nhựa chứa rác thải β



Che chắn tường

- ❑ Thường không cần thiết với các PTN
- ❑ Tuy nhiên, các nguyên lý áp dụng đối với phòng X quang cần được áp dụng cho các PTN Hóa xạ.

Che chắn phòng



Các tấm nhựa có xen với chì



Kính chì ở cửa sổ ngăn cách

Giảm liều xạ từ các nguy cơ bên trong

Quần áo bảo vệ cá nhân

(Đào tạo, kỹ thuật, kinh nghiệm)

Thiết bị bảo vệ cá nhân



Fig 3. Overshoes
Often worn routinely in the Radiopharmacy for sterility reasons. Not always otherwise worn routinely to prevent the spread of contamination, but widely used for this purpose following a spillage.



Dụng cụ bảo vệ khỏi tia X và tia γ



0.25 mm
material in Pb 0.35 mm
material in Pb 0.50 mm

Liều kế phát xạ nhiệt huỳnh quang

- Dải đo: 0. 1 mSv to 5 Sv



Liều kế điện tử

- Cho biết một giá trị liều cụ thể.
- Dải đo: 0.001 mSv tới 1 Sv



Các dụng cụ theo dõi khác

- Các chi:
 - Các vòng TLD hoặc đo điện tử
- Mắt - TLD
- Nội tạng
 - Như các ống thông lot
 - Đo suất liều
 - Các miếng gạc
 - Các mẫu



Nhiễm xạ

- Đánh đổ hoặc dùng sai khiến các đồng vị phóng xạ bám vào da, quần áo, thiết bị hoặc đồ đạc.
- Đánh đổ phóng xạ sẽ làm tăng nguy cơ:
 - Chiếu xạ từ bên ngoài
 - Phóng xạ sẽ đi vào cơ thể qua các đường:
 - Ăn uống
 - Hít thở
 - Hấp thụ
 - Từ đó dẫn đến chiếu xạ trong cơ thể

Các dụng cụ để phát hiện bức xạ ion hóa

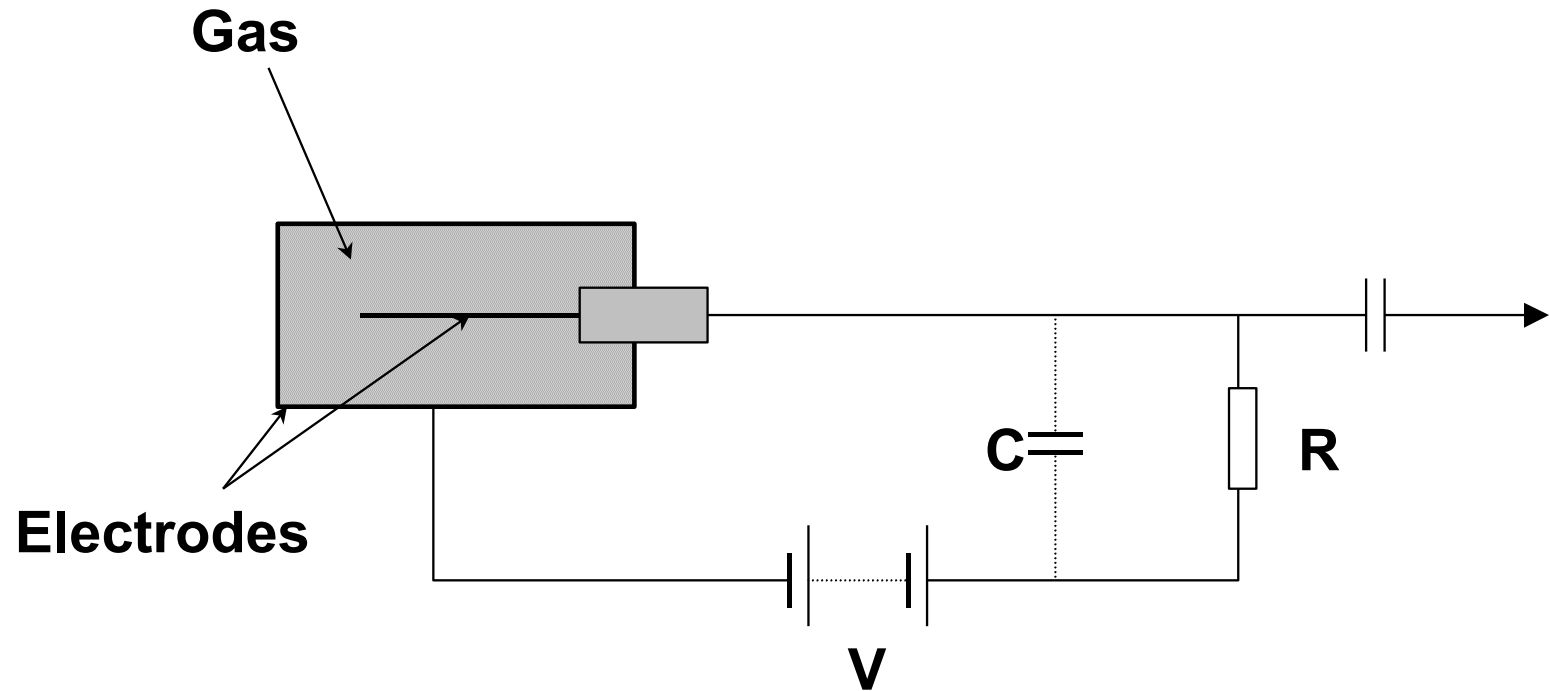
- **Các detector khí –**

- Ống đếm Geiger- Muller,
- Ống tăng quang, hoặc
- Bộ đếm Geiger

- **các detector phát sáng -**

- Tinh thể rắn
- Chất lỏng

Các detector điện dây khí



V = Voltage source

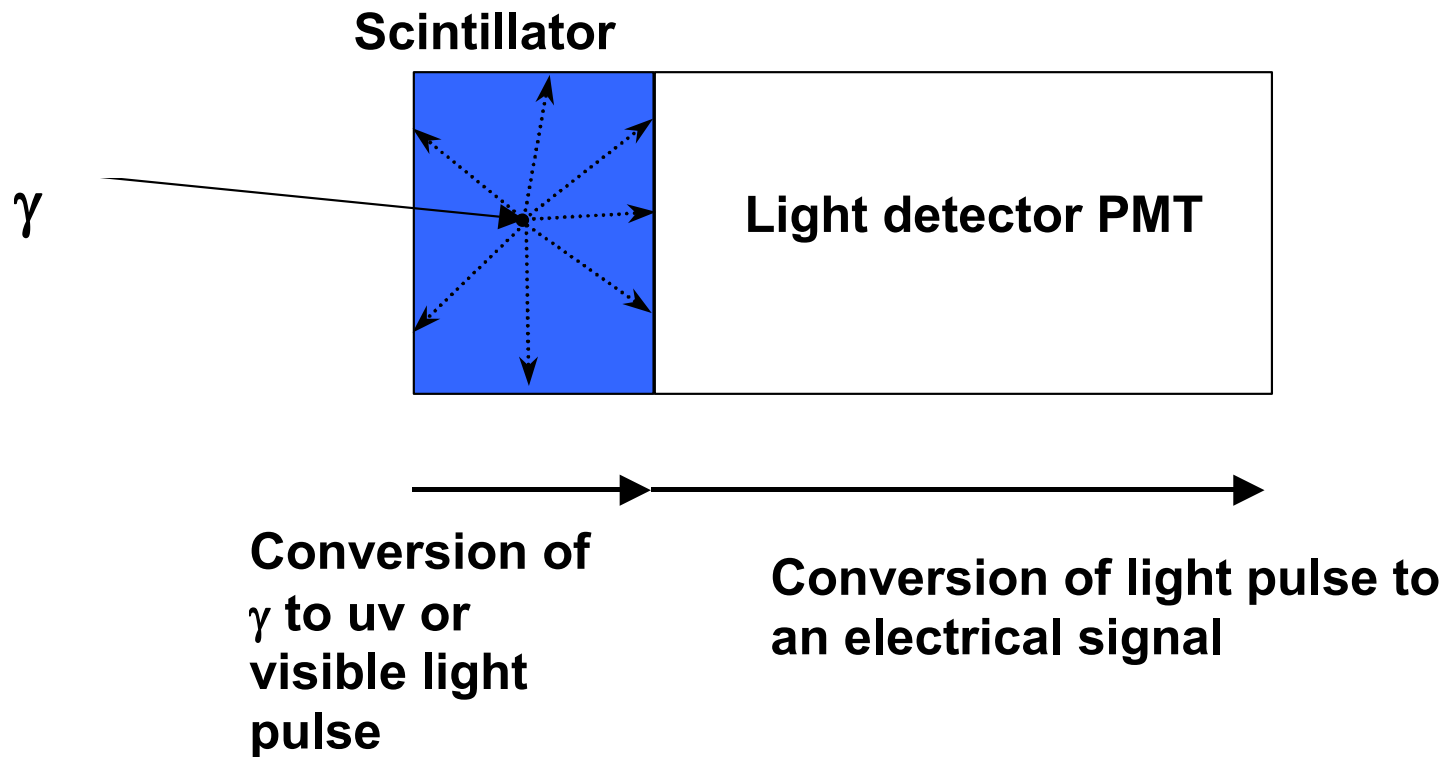
R = High resistance

C = All the capacitance in the detector circuit

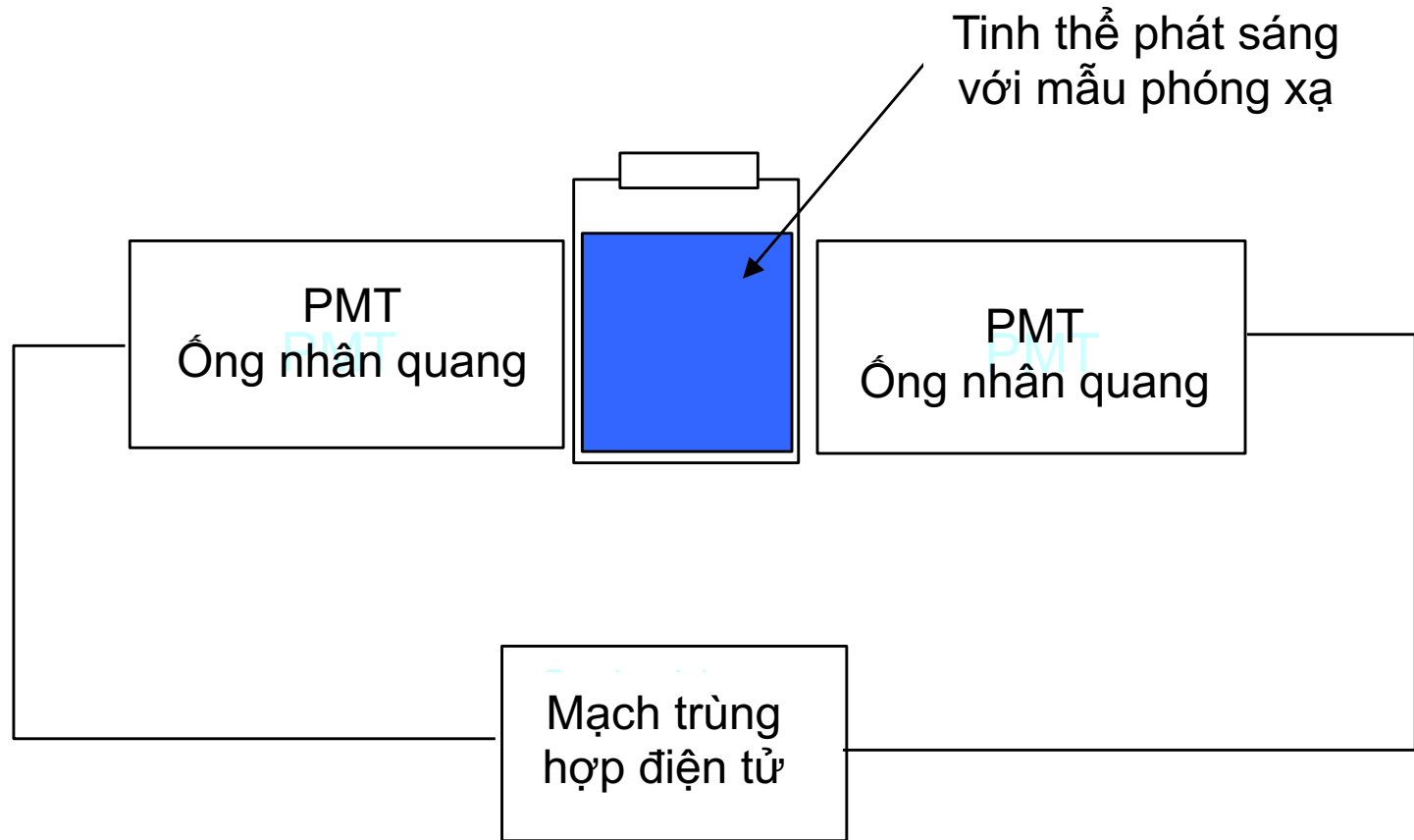
Các detector phát sáng



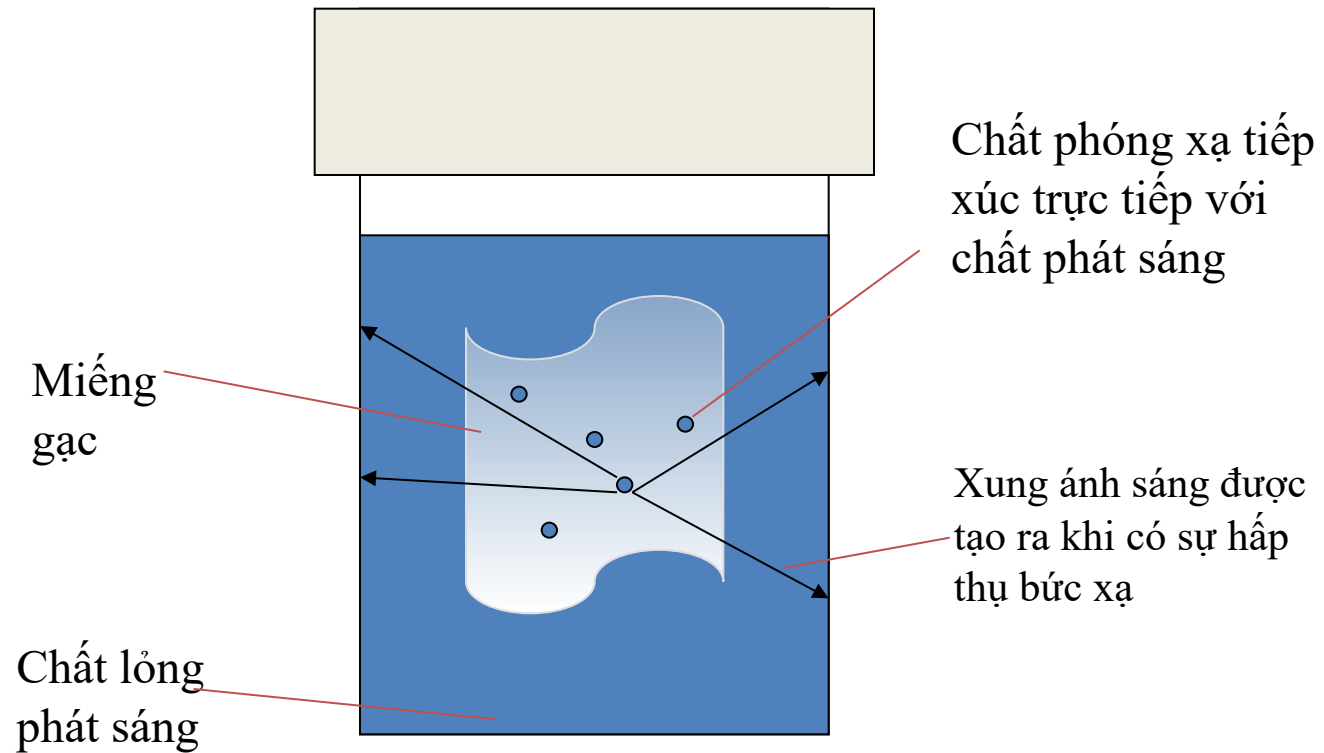
Các detector tinh thể phát sáng



Sự phát sáng chất lỏng- Phát hiện trùng hợp



Sự phát sáng chất lỏng





Mini 900 series EP15 probe GM gas counter



Mini 900 series E type probe GM gas counter



Mini 900 series 44A probe Solid state scintillation counter



Sử dụng detector đúng

Beta	Tritium (Hydrogen-3)	18.6 keV	Chất lỏng phát sáng
	Carbon-14	157 keV	GM tube EP15
	Sulphur-35	167 keV	GM tube EP15
	Phosphorus-32	1.7 MeV	GM tube EP15 / Scint 44A
	Phosphorus-33	2.5 keV	GM tube EP15
Gamma	Iodine-125	36 keV	Scint 44A / GM tube EP15
	Cobalt-60	1.17 MeV & 1.33 MeV	Scint 44A
	Caesium-137	662	Scint 44A

Xác định loại detector

- Nhìn vào nhãn ghi trên ống

Xử lý khi bị đổ chất phóng xạ

- Cần tiến hành chăm sóc y tế ngay lập tức
- Tự bảo vệ chính bản thân mình
- Tập trung ngay vào người bị nhiễm phóng xạ
- Ngăn sự đổ phóng xạ lan rộng ra hơn
- Ngăn mọi người không vào khu vực nhiễm phóng xạ
- Dọn dẹp và khử xạ khu vực nguy hiểm



Tự bảo vệ bản thân

- Tạm dừng, thu thập thông tin
- Mặc quần áo bảo vệ
- Báo cho những cơ quan, tổ chức có chức năng giải quyết.



Xử lý những người bị nhiễm xạ

- Tẩy rửa bằng xà phòng và nước sạch. Cố gắng khoanh vùng khu vực nhiễm xạ và chỉ cạo rửa khu vực đó. Tắm rửa toàn thân không phải là cách tốt nhất.
- Loại bỏ quần áo bị nhiễm xạ.
- Rửa sạch tất cả các vùng vết thương hở, mắt, mũi, miệng, etc.



Ngăn chặn sự lây nhiễm phóng xạ rộng hơn

- Sử dụng các thanh ngăn tạm thời.
- Ngăn mọi người không đi qua khu vực nhiễm xạ hoặc có khả năng nhiễm xạ.
- Sử dụng thiết bị theo dõi nhiễm xạ thích hợp để ngăn chặn sự lan rộng.
- Kiểm tra sự nhiễm xạ từng cá nhân trước khi họ rời khỏi khu vực đó



Theo dõi sự nhiễm xạ

- Sử dụng loại thiết bị theo dõi phù hợp
- Giữ cho thiết bị theo dõi không bị nhiễm xạ.
- Cách xa khu vực nhiễm xạ.

